二维单 Target 半透膜渐进扫描与出走时序机制报告

Symmetric Membrane Continuation, Corridor Exit Timing, and Membrane Exit Timing

结论先行

这份 companion report 只做一件事：在固定对称 one-target soft-corridor baseline 的前提下，把“什么时候走出 corridor”与“什么时候真的穿膜”这两件事分开。

主结论有四条：

1. 从 $\kappa = 0$ 到 $\kappa = 0.006$ 的对称膜渐进扫描里，双峰并没有被膜新建出来；它在 fully reflective control 下已经存在，而且整个 continuation 上始终保持 `phase=1`。
2. ‘fully reflective‘ 情况下，$\tau_{\mathrm{mem}} \equiv \infty$，但 τ_{out} 仍然可以非零，因为左端开口允许 walker 从 corridor 绕到外侧。
3. later windows 的 slow branch 主要对应“先离开主 corridor，再较晚返回并命中”，而不是“先到 target funnel 再被卡住”。
4. 膜穿越会增强 later windows；继续把 κ 推到临界带后，‘peak2‘ 的 membrane-assisted mass 会在 $\kappa \approx 0.014$ 左右超过 50%，但这种“接管”只发生在双峰塌缩前夕：$\texttt{phase} = 1$ 只维持到 $\kappa = 0.0152$，而 $\kappa = 0.0153$ 即跌成 $\texttt{phase} = 0$。

1 基线与两个 timing observable

本稿固定的几何与驱动是

$$L_x = 60, \qquad W_y = 15, \qquad (x_s, y_s) = (7, 7), \qquad (x_t, y_t) = (58, 7),$$

corridor band 为 $y = 5, \ldots, 9$，膜 span 为 $x = 5, \ldots, 54$。局部右推只作用在主通道段 $5 \le x \le 54$，$5 \le y \le 9$，强度取

$$\delta_{\mathrm{core}} = 0.8, \qquad \delta_{\mathrm{open}} = 0.0,$$

同时全空间仍叠加一个较弱的全局左向偏置 $(b_x, 0) = (-0.08, 0)$。本报告只扫描对称通透率

$$\kappa_{c\to o} = \kappa_{o\to c} = \kappa \in \{0, 0.00025, \ldots, 0.0060\},$$

并对每个 κ 用统一长时 horizon $t_{\max} = 40000$ 重算 exact $f(t)$、双峰窗口和 timing observable。此外，为了回答“膜相关路径会不会最终接管第二峰”，本稿还单独做了一段临界带 probe：

$$\kappa \in \{0.0120, 0.0130, 0.0140, 0.0145, 0.0148, 0.0149, 0.0150, 0.0151, 0.0152, 0.0153\}.$$

我们关心的两个 first-event time 是：

$$\tau_{\text{out}} = \inf\{t \geq 1 : X_t \notin C\}, \qquad \tau_{\text{mem}} = \inf\{t \geq 1 : (X_{t-1}, X_t) \in E_{\text{mem}}^{c\to o}\},$$

其中 C 是 corridor band，$E_{\text{mem}}^{c\to o}$ 是 corridor-to-outside 的定向膜边。前者记录“第一次离开 corridor”，后者只记录“第一次真的穿膜”。因此：

- τ_{out} 在 $\kappa = 0$ 时仍然可能发生；
- τ_{mem} 在 $\kappa = 0$ 时必须严格为零事件。

窗口仍按 repo-native rule 从每个 κ 自己的 smoothed $f(t)$ 上提取 $t_{\text{peak1}}, t_{\text{valley}}, t_{\text{peak2}}$ 与公共半宽。为了让代表图直接对准机制阈值，本文后续统一使用三组代表值：

$$\kappa = 0, \qquad \kappa = 0.0140 \text{ (takeover onset)}, \qquad \kappa = 0.0152 \text{ (last phase-1)}.$$

这三点上晚峰位置依次为 $2359, 2028, 1968$，而 $\text{sep}_{\text{peaks}}$ 则从 0.447 下降到 0.289 再到 0.273。

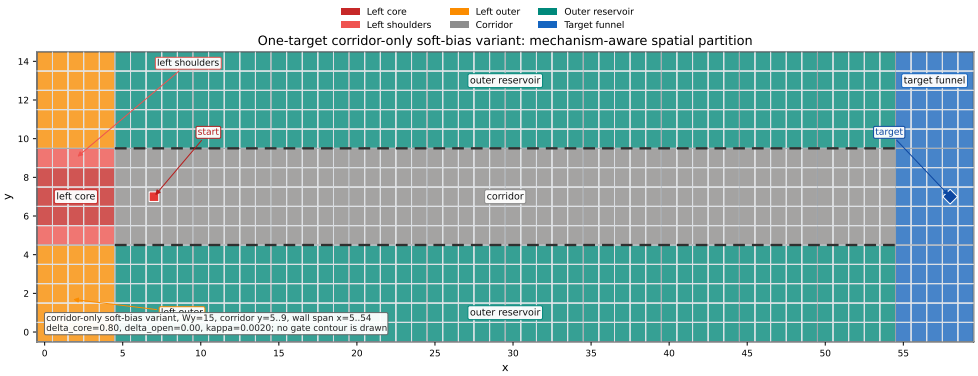

图 1: 本 companion report 复用的对称单 target 区域划分。这里主要需要记住三类空间：左侧区域、corridor band，以及 corridor 外侧的 outside reservoir。后文中“leaving the corridor”指的就是第一次从 corridor band 进入这些 outside 状态。

2 对称膜渐进扫描

图 2 说明了三件事。

第一，当前 soft-corridor baseline 在整个 continuation 上都保持双峰但不属于 clear double peak：phase 始终为 1，没有随着 κ 升高而跳相。

第二，$\text{sep}_{\text{peaks}}$ 随 κ 持续下降，这意味着在这组参数下，膜通透并不是把双峰“制造出来”的主因，反而在逐步压缩峰间分离；从 baseline 的约 0.447 到最后一个 ‘phase=1‘ 已降到约 0.273。

第三，τ_{out} 对 ‘peak2‘ 的条件概率几乎从一开始就接近 1，而 τ_{mem} 则从 0 增长到 takeover onset 的约 51.0%，并在最后一个 ‘phase=1‘ 处达到约 53.2%。所以膜相关子族最终确实会成为第二峰多数；但这个接管只发生在双峰塌缩前夕，而不是一个宽广稳定的 bimodal 区间。

3 接管发生在塌缩前夕

图 3 给出的信息很直接。

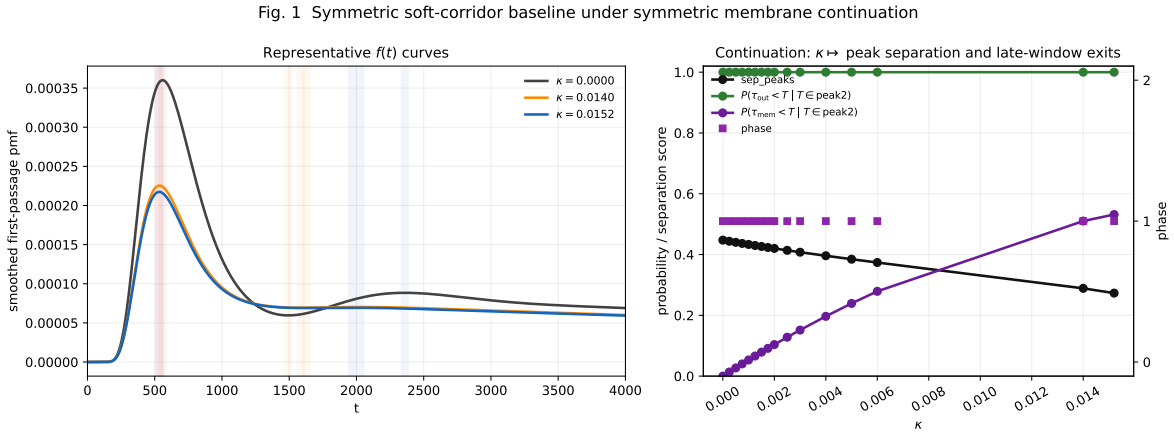

图 2: 对称膜通透率 continuation。左图改成三条机制代表曲线：$\kappa = 0$（baseline）、$\kappa = 0.0140$（membrane takeover onset）与 $\kappa = 0.0152$（最后一个 ‘phase=1‘）。右图把基线 continuation 与这两个 critical representatives 压缩成四个量：$\mathrm{sep}_{\mathrm{peaks}}(\kappa)$、$\mathrm{phase}(\kappa)$、$P(\tau_{\mathrm{out}} < T \mid T \in \texttt{peak2})$ 与 $P(\tau_{\mathrm{mem}} < T \mid T \in \texttt{peak2})$。

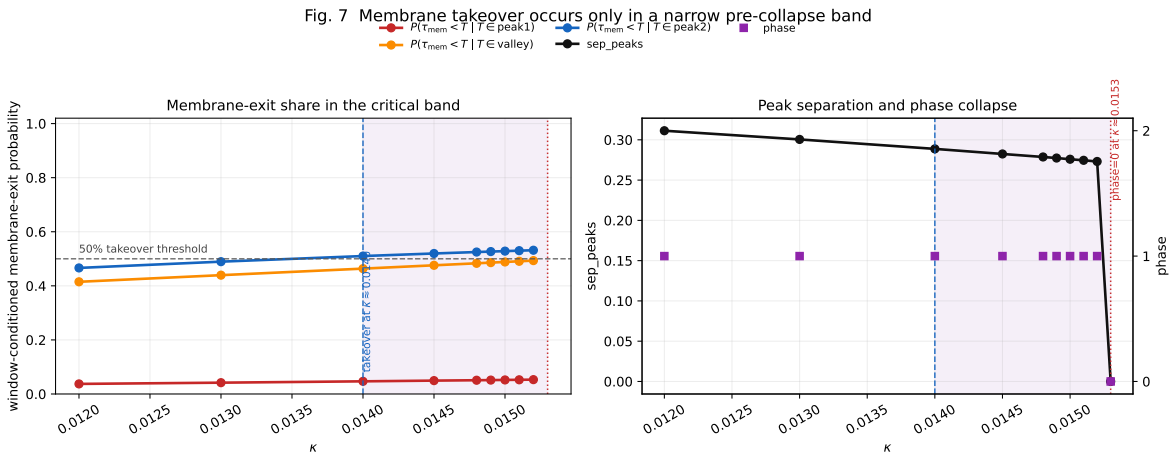

图 3: 临界带 probe。左图画的是 ‘peak1‘、‘valley‘、‘peak2‘ 三窗的 membrane-exit probability；虚线 50% 表示 “membrane-assisted mass 成为多数” 的接管阈值。右图同时画出 $\mathrm{sep}_{\mathrm{peaks}}$ 与 phase，用来标出接管与塌缩之间的狭窄窗口。

第一，若只看 ‘peak2‘，膜相关质量确实会继续上升，并在

$$\kappa \approx 0.0140$$

首次超过 50%。此时

$$P(\tau_{\mathrm{mem}} < T \mid T \in \texttt{peak2}) \approx 51.0\%,$$

说明 “膜辅助晚峰” 已经不再只是少数修饰。

第二，这个接管并没有打开一个宽广稳定的 membrane-dominated bimodal 区域。相反，‘phase=1‘ 只维持到

$$\kappa = 0.0152,$$

而到

$$\kappa = 0.0153$$

就已经跌成 ‘phase=0‘。与此同时，$\mathrm{sep}_{\mathrm{peaks}}$ 也从临界带入口的约 0.311 进一步下降到接近塌缩前的约 0.273。

第三，这意味着当前参数下真正发生的是：

> 膜相关路径可以在双峰尚未消失时接管第二峰，但这个接管只发生在一个非常窄的 “塌缩前夕” 区间，而不是一个宽广稳健的 bimodal 相。

从机制上说，这进一步支持了前文的结论：在弱到中等通透率里，第二峰主要还是 outside detour / rollback；只有把 κ 推到临界带时，membrane-assisted branch 才会成为多数，但这会立即伴随峰间分离度的持续变差。

4 临界点本身长什么样

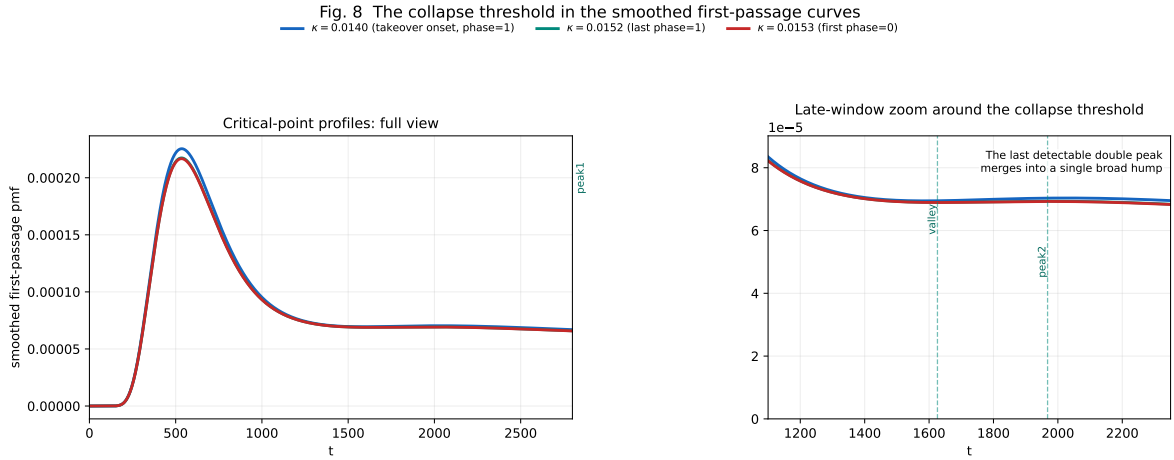

图 4: 塌缩临界点附近的 smoothed $f(t)$ 曲线。这里特意并排放出 $\kappa = 0.0140$（接管起点）、$\kappa = 0.0152$（最后一个 ‘phase=1‘）和 $\kappa = 0.0153$（第一个 ‘phase=0‘）。右图只放大晚峰附近，便于直接看见双峰是如何合并成单个宽 hump 的。

如果只是想 “看见临界点”，图 4 就是最直观的答案。

左图说明：从 $\kappa = 0.0140$ 到 $\kappa = 0.0152$，整体 $f(t)$ 还保留可检测的双时间尺度结构；但到 $\kappa = 0.0153$ 时，repo-native 判据已经不再把它识别为双峰。

右图更关键。它把晚峰附近单独放大后可以看到：

- $\kappa = 0.0152$ 时，仍然还能分辨出 “第一峰之后再抬起一次” 的第二个宽峰；
- $\kappa = 0.0153$ 时，这个第二峰已经并回成一个更平、更宽的单 hump/shoulder。

所以这里的 “临界点” 不是某个无限精细数学相变点，而是一个很实用的机制阈值：

> 在 $\kappa = 0.0152$ 还可以说 “双峰尚存”；到了 $\kappa = 0.0153$，同一套判据下它就已经塌成单峰形态。

5 Fully Reflective Control

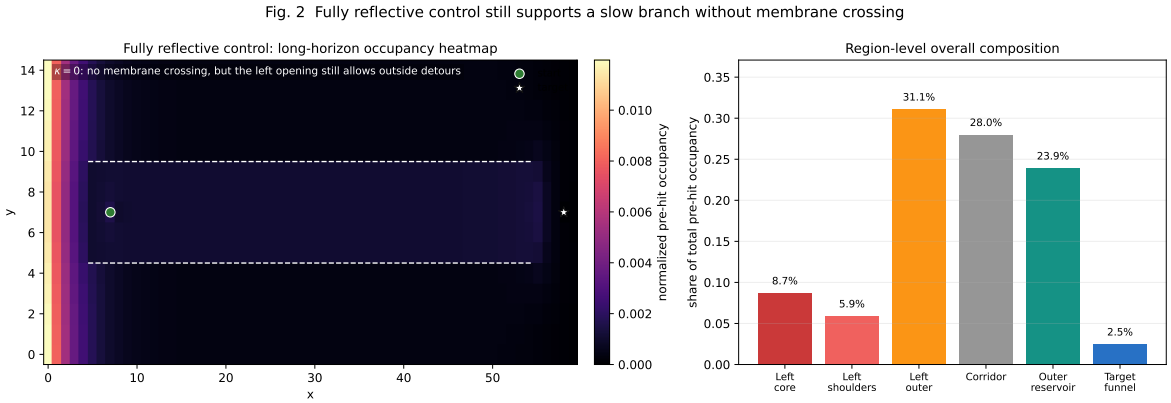

图 5: fully reflective control ($\kappa = 0$) 的总体 pre-hit occupancy。左图是长时总体热图，右图把总质量按六个机制区汇总。

图 5 的作用是给出 zero-membrane control。这个 control 下：

- τ_{mem} 不可能发生；
- 但 ‘left outer‘、‘corridor‘ 和 ‘outer reservoir‘ 仍然占据主要质量。

具体来说，长时总体 pre-hit occupancy 大约是：

$$\texttt{left outer} = 31.1\%, \quad \texttt{corridor} = 28.0\%, \quad \texttt{outer reservoir} = 23.9\%.$$

这说明 slow branch 在 $\kappa = 0$ 时已经存在，它来自左端开口允许的绕行/回流，而不是来自膜穿越。

6 τ_{out}：什么时候第一次走出 corridor

图 6 给出的是 “什么时候离开 corridor”。这里最值得注意的是：

- ‘peak1‘ 只有约 63% 的路径会在命中前离开 corridor；
- ‘valley‘ 与 ‘peak2‘ 基本都是会离开的，概率分别约 98.5% 与 100%；
- 即使推进到 takeover onset 与最后一个 ‘phase=1‘，这些 later-window 的 corridor exits 仍然发生得很早，relative timing ratio 也只有约 $0.12 \sim 0.15$。

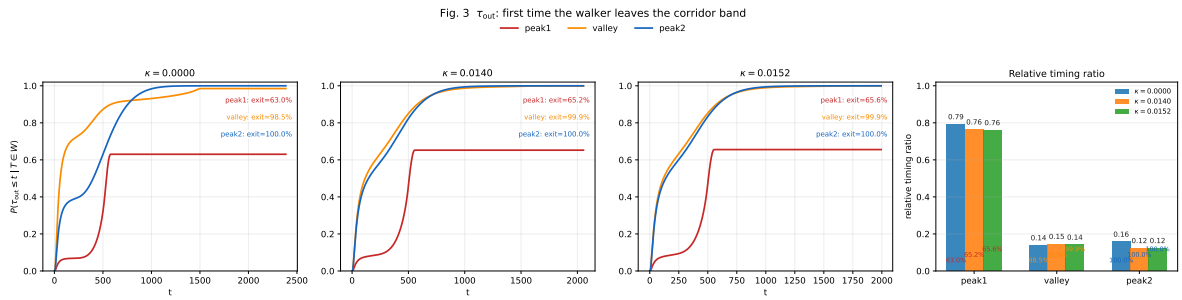

图 6: τ_{out} 的窗口条件 CDF 与相对 timing ratio。三块 CDF 面板分别对应 $\kappa = 0$、$\kappa = 0.0140$ 与 $\kappa = 0.0152$；右图画的是 $E[\tau_{\text{out}} \mid \tau_{\text{out}} < T,\ T \in W]/E[T \mid T \in W]$.

这给出一个很清楚的机制解释：later windows 里的路径并不是在末端才偶然离开 corridor，而是通常在自己整条命中轨迹的前段就已经偏出主 corridor 了。换句话说，第二峰更像“早早偏出，之后绕行很久”，而不是“一路顺着 corridor 走到最后才发生延迟”。

7 τ_{mem}: 什么时候第一次真的穿膜

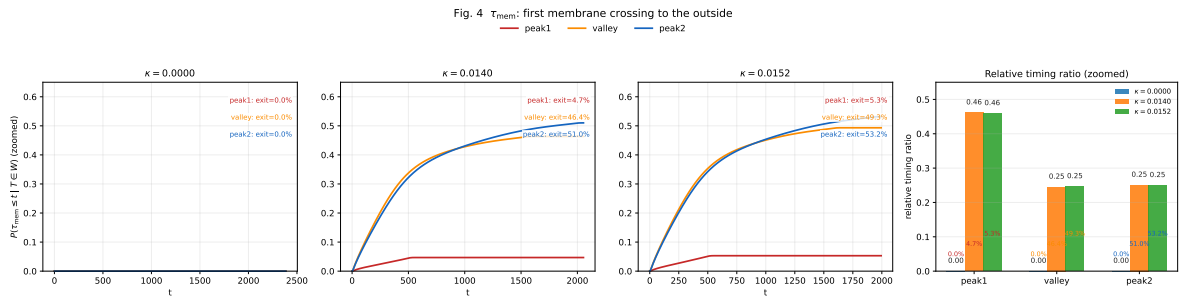

图 7: τ_{mem} 的窗口条件 CDF 与相对 timing ratio。左图 $\kappa = 0$ 是严格零控制；中、右图分别展示 takeover onset 的 $\kappa = 0.0140$ 与最后一个 ‘phase=1‘ 的 $\kappa = 0.0152$。为突出膜穿越在临界带内的上升，左侧 CDF 与右侧 ratio 面板都使用了放大的纵轴。

图 7 把“离开 corridor”与“真正穿膜”的差别讲得更直接。

首先，$\kappa = 0$ 时三窗的 membrane-exit probability 都严格是 0，这验证了 exact helper 的零控制。

其次，直接看两个机制阈值 $\kappa = 0.0140$ 与 $\kappa = 0.0152$，我们看到：

$$P(\tau_{\text{mem}} < T \mid T \in \texttt{peak1}) \approx 4.68\% \text{ 到 } 5.31\%,$$

$$P(\tau_{\text{mem}} < T \mid T \in \texttt{valley}) \approx 46.37\% \text{ 到 } 49.33\%.$$

$$P(\tau_{\text{mem}} < T \mid T \in \texttt{peak2}) \approx 51.02\% \text{ 到 } 53.16\%.$$

也就是说，在代表性的 critical band 里，later windows 的膜穿越概率已经被推到接管阈值附近甚至略高于 50%；这正是为什么 $\kappa \approx 0.014$ 会成为“membrane-assisted mass 开始主导第二峰”的 onset。

最后，相对 timing ratio

$$\frac{E[\tau_{\text{mem}} \mid \tau_{\text{mem}} < T,\ T \in W]}{E[T \mid T \in W]}$$

在 ‘valley‘ 与 ‘peak2‘ 中也仍然只有约 0.25。这说明即使到了 takeover 附近，一旦 later-window 路径真的发生膜穿越，它通常也是在自己命中时间的前段发生，而不是临近吸收时才跨出去。

8 Early / Late / No-Exit 三分解

本报告同时给出一个更粗粒度的窗口级 split。对每个窗口 W，先算 $E[T \mid T \in W]$，再用

$$\tau \leq 0.5\, E[T \mid T \in W]$$

定义 “early”，其余事件定义为 “late”。没有发生事件的路径记作 “no exit”。

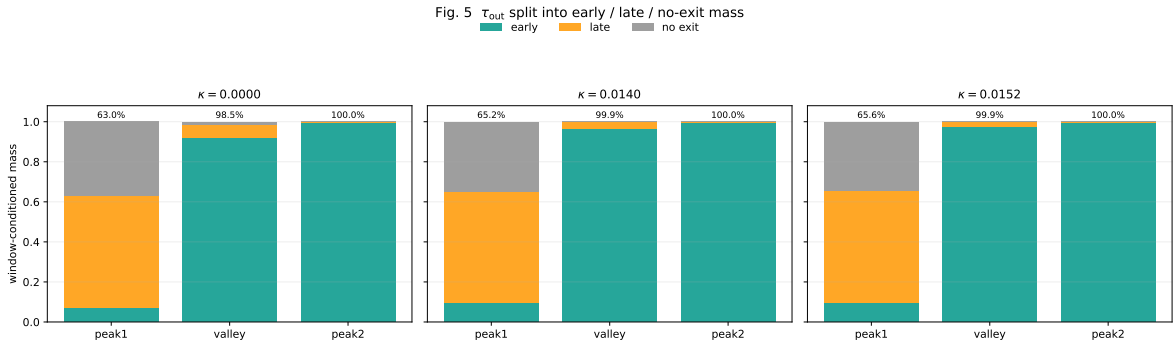

图 8: τ_{out} 的 early / late / no-exit split，展示 $\kappa = 0$、takeover onset 的 $\kappa = 0.0140$ 与最后一个 ‘phase=1‘ 的 $\kappa = 0.0152$。柱顶数字是总 exit mass。

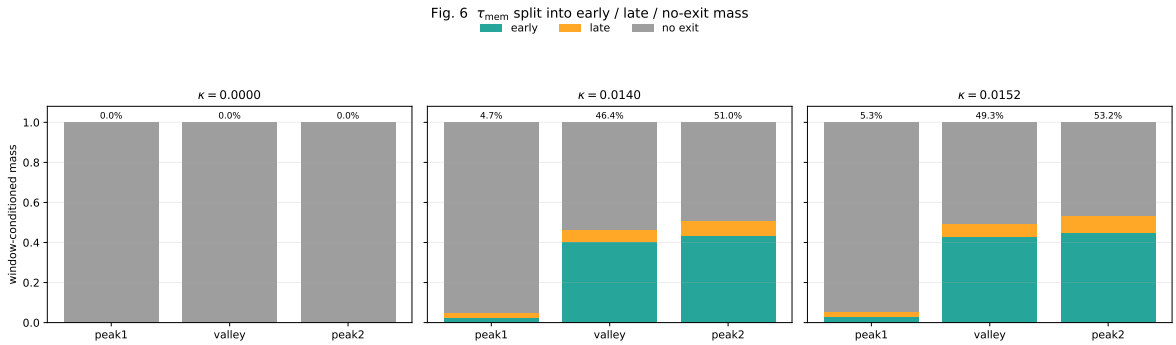

图 9: τ_{mem} 的 early / late / no-exit split，使用同样三组机制代表值。对于 $\kappa = 0$，三根柱都应退化成纯 ‘no exit‘。

图 8 与图 9 适合做最直接的机制比对。

对 τ_{out} 而言，‘valley‘ 和 ‘peak2‘ 几乎全部都是 early exit，说明这些 later-window 路径的主要特征不是 “是否出 corridor”，而是 “出了之后要绕多久才回来”。‘peak1‘ 则不一样，它有显著的 ‘no exit‘ mass，而且发生出去的那部分更多落在 late 子块里，这和快通道家族更一致。

对 τ_{mem} 而言，到了 takeover onset 与最后一个 ‘phase=1‘，‘valley‘ 和 ‘peak2‘ 的 ‘no exit‘ 已经不再占绝对多数；但发生膜穿越的那一部分里，绝大多数仍属于 early exit。于是比较自然的解释是：

> 膜穿越会给 later windows 增加一批更慢的路径，但这批路径在总体晚峰中只占少数，且其穿越动作通常发生在较早阶段。

图 3 则补上了下一步：如果继续把 κ 往上推，这批膜相关路径最终的确可以接管 ‘peak2‘；但接管只出现在双峰塌缩前夕，不会形成一个宽广稳定的新相。

9 代表数值表

κ	Observable	peak1 exit	valley exit	peak2 exit	peak2 ratio
0.0000	τ_{out}	63.0%	98.5%	100.0%	0.16
0.0000	τ_{mem}	0.0%	0.0%	0.0%	0.00
0.0140	τ_{out}	65.2%	99.9%	100.0%	0.12
0.0140	τ_{mem}	4.7%	46.4%	51.0%	0.25
0.0152	τ_{out}	65.6%	99.9%	100.0%	0.12
0.0152	τ_{mem}	5.3%	49.3%	53.2%	0.25

表 1: 代表性 κ 下两个 observable 的窗口条件 exit probability 与 ‘peak2‘ relative timing ratio。

表 1 把最常用的数值压成一眼能看的形式。若只记住一组数，建议记：

- $\kappa = 0$ 时，τ_{mem} 三窗全为 0，但 τ_{out} 在 ‘valley/peak2‘ 已经是 98.5% 与 100%；
- $\kappa = 0.006$ 时，‘peak2‘ 的 τ_{mem} 也只有约 27.9%，仍明显小于 ‘peak2‘ 的 $\tau_{\text{out}} \approx 100\%$。

这组对照几乎已经把 “第二峰主要来自哪里” 这个问题回答完了：它主要来自离开 corridor 后的 detour/rollback，而不是来自膜穿越本身。

总结

从 fully reflective 到 weakly permeable 的整个 continuation 看下来，这个 one-target 双峰最稳的机制图景是：

1. 第一峰主要对应直接 corridor transport；
2. 第二峰在 $\kappa = 0$ 时就已经存在，说明 baseline slow branch 来自左端开口允许的 outside detour；
3. 对称半透膜会逐步增加 later windows 的 membrane-assisted branch；到 $\kappa = 0.006$ 时它已经清晰可见，但在当前参数下仍是一层次级修饰；
4. 若继续把 κ 推到临界带，‘peak2‘ 的 membrane-assisted mass 会在 $\kappa \approx 0.014$ 左右超过 50%；但这种接管只维持到塌缩前夕，因为 $\kappa = 0.0153$ 时双峰已不再被检测到；
5. 因而若要理解 “谁贡献第二峰”，优先看 τ_{out}；若要分辨 “膜到底加了多少”，再看 τ_{mem}。